📋 MYLIFE APP — Spécifications Complètes pour Cursor IDE

> Application personnelle tout-en-un : habitudes, finances, sport, hydratation, agenda, objectifs.
> Fichier de référence à fournir directement à Cursor pour la génération du projet.

🧭 VUE D'ENSEMBLE

Nom du projet : MyLife (nom modifiable dans les paramètres) **Langue :** Français uniquement **Plateformes cibles :**

- Android (Xiaomi Poco F7 — Android natif)
- Web (navigateur, responsive desktop + mobile)
- Linux Kubuntu (via Electron ou PWA installable)
- Windows 11 x64 (via Electron ou PWA installable)

Stack recommandée :

- **Mobile :** React Native + Expo (Android)
- **Web/Desktop :** React (Next.js ou Vite) + Electron pour desktop
- **Backend & Auth :** Firebase (Firestore + Auth Google)
- **Sync :** Firebase Realtime Sync — offline-first avec synchronisation dès reconnexion
- **Notifications :** Expo Notifications (mobile) + Web Notifications API (web/desktop)
- **Exports :** react-pdf + xlsx (SheetJS)

⚡ CONTRAINTES TECHNIQUES ABSOLUES

- **Performance prioritaire** : aucun calcul lourd sur le thread principal — utiliser Web Workers ou background tasks pour tout calcul complexe
- **Complexité algorithmique** : $O(n)$ maximum pour les affichages courants, jamais de $O(n^2)$ ou pire dans les boucles de rendu
- **RAM** : lazy loading de tous les modules — seul le module actif est chargé en mémoire
- **Stockage local** : SQLite (Expo SQLite) pour le mobile, IndexedDB pour le web — données en cache local pour le mode hors-ligne
- **Batterie** : intervalles de notification optimisés via job schedulers natifs (WorkManager Android), pas de polling continu
- **Sync** : sync Firebase uniquement sur changement de données (listeners delta), jamais de refresh complet

---

🔐 AUTHENTIFICATION & SYNC

- **Connexion :** Google Sign-In uniquement
- **Multi-appareils :** toutes les données synchronisées en temps réel via Firebase Firestore
- **Mode hors-ligne :** l'app fonctionne complètement sans connexion — toutes les données lues/écrites en local, sync automatique au retour de connexion
- **Sécurité :** verrouillage de l'app par code PIN à 4-6 chiffres OU Face ID / empreinte biométrique (selon disponibilité du matériel), configurable dans les paramètres

---

🏠 NAVIGATION GÉNÉRALE

- **Page d'accueil (Dashboard)** : résumé visuel de tous les modules du jour
  - Score de la journée (calculé dynamiquement)
  - Jauge d'hydratation animée
  - Prochaines tâches/alarmes
  - Streak d'habitudes
  - Solde financier rapide
  - Prochain événement agenda
- **Navigation par onglets en bas** (barre fixe) :
  - 🏠 Accueil
  - 📅 Agenda
  - 💧 Habitudes
  - 💪 Sport
  - 💰 Finances
  - 🎯 Objectifs
  - 📓 Notes
  - ⚙️ Paramètres

🎨 DESIGN & PERSONNALISATION

- **Thème** : choix dans les paramètres entre :
  - Dark (sombre & élégant — défaut)
  - Light (propre & minimaliste)

    - AMOLED (noir pur pour économie batterie)
    - Custom (couleur d'accent personnalisable)
- **Couleur d'accent** : picker de couleur libre dans les paramètres
- **Police** : choix entre 3-4 familles dans les paramètres
- **Taille du texte** : petit / normal / grand
- **Icônes de l'app** : plusieurs variantes proposées
- **Widget écran d'accueil** (Android) : widget compact affichant hydratation du jour + prochaine tâche + streak

---

📅 MODULE AGENDA & PLANNING

Vues disponibles

- Vue **Journalière** : timeline heure par heure
- Vue **Hebdomadaire** : grille 7 jours
- Vue **Mensuelle** : calendrier classique
- Vue **Annuelle** : aperçu compressé
- Navigation par onglets entre les vues + bouton flottant pour switcher rapidement

Création d'événements — Types de récurrence

- **Date précise** : une seule occurrence
- **Récurrent** : tous les jours / semaines / mois / ans
- **Plage de dates** : du [date] au [date]
- **Jours spécifiques** : ex. chaque lundi et mercredi
- **Toujours** (sans fin) : permanent dans le planning

Propriétés d'un événement

- Titre, description, lieu
- Heure de début & fin (ou journée entière)
- Couleur de l'événement
- Catégorie (cours, travail, sport, perso, prière, autre)
- Rappel : X minutes/heures avant (configurable)
- Type de notification : supprimable OU persistante (voir section Notifications)

Notifications d'événement (persistantes)

- Pour les événements "en cours" (ex : séance de sport, cours) :

    - Notification **persistante non-supprimable** dans la barre de statut
    - Style "chargement en cours" avec barre de progression animée
    - Au clic → écran détail avec :
        - Nom de l'événement
        - ✅ Temps écoulé depuis le début
        - ⏳ Temps restant
        - 🕐 Heure de fin prévue
        - 📊 Pourcentage de complétion (barre animée)
        - Bouton "Terminer maintenant" ou "Prolonger"
- Pour les rappels simples : notification **supprimable** standard

Export

- Bouton export dans l'agenda
- Choix de période : jour / semaine / mois / trimestre / semestre / année
- Format : PDF (mise en page lisible) ou Excel (.xlsx)

💧 MODULE HYDRATATION

Calcul du besoin journalier

Basé sur les données du profil utilisateur :

- Sexe, poids (kg), taille (cm), âge
- Niveau d'activité physique du jour (sédentaire / modéré / intense)
- Heures de sommeil (plage horaire "ne pas déranger")
- Sport enregistré ce jour-là (ajoute un surplus calculé)

Formule de base (recommandation médicale OMS/EFSA) :

- Homme : 35 ml/kg/jour
- Femme : 31 ml/kg/jour
- +500 ml par heure de sport modéré, +750 ml par heure de sport intense
- Réparti en intervalles réguliers sur les heures d'éveil uniquement

Interface visuelle

- **Bouteille / verre animé** : se remplit progressivement à chaque validation de prise d'eau — animation fluide CSS/SVG

- **Corps humain stylisé** : indicateur de long terme (hydratation accumulée sur plusieurs jours/semaines). Démarre à 0% à la première utilisation, évolue selon la régularité. Basé sur le principe physiologique médical : le corps met plusieurs semaines à se réhydrater cellulaire complet
- Affichage : quantité bue / objectif du jour en ml, en % et en nombre de verres
- Historique graphique (courbe journalière + objectif idéal superposé)

Notifications hydratation

- Rappels programmés uniquement dans la plage d'éveil (configurable dans profil)
- Son : goutte d'eau (fichier audio natif)
- Chaque notification indique : "Bois X ml maintenant pour rester sur la bonne trajectoire"
- Bouton "J'ai bu" directement depuis la notification → met à jour la jauge sans ouvrir l'app
- Fréquence auto-calculée pour atteindre l'objectif en fin de journée

---

💪 MODULE SPORT

Enregistrement d'une séance

- Type : cardio (course, vélo, natation, marche...) / musculation / sport de combat (Taekwondo...) / saisie manuelle libre
- Durée, intensité (faible / modérée / intense), calories (optionnel), notes
- Heure de début et fin
- Équipement utilisé (optionnel)

Calcul récupération & charge (comme hydratation)

Basé sur le profil :

- Âge, poids, niveau général d'activité
- Type et intensité de la séance
- Calcul du temps de récupération recommandé (basé sur guidelines sportives médicales : ACSM, WHO)
- Affichage : "Tu devrais être récupéré à 100% dans X heures" avec jauge animée
- Même logique visuelle que l'hydratation : jauge de récupération musculaire qui monte

Historique & graphes

- Courbe de fréquence hebdomadaire/mensuelle
- Progression (durée, intensité) vs objectif idéal superposé

- Volume total par catégorie

Notification séance en cours

- Notification persistante pendant une séance active (même système que l'agenda)
- Au clic : temps écoulé, temps restant, % complétion, calories estimées brûlées

---

✅ MODULE HABITUDES

Création d'une habitude

- Nom, icône, couleur
- Type :
  - **Oui/Non** : cocher chaque jour
  - **Quantité** : saisir une valeur (ex: 30 min de lecture, 10 pages...)
- Fréquence : quotidien / jours spécifiques
- Heure de rappel (notification supprimable)
- Catégorie (santé, sport, perso, études, spiritualité...)

Suivi

- Streak (jours consécutifs) avec flamme animée
- Score journalier (% d'habitudes complétées ce jour)
- Calendrier de complétion (heatmap type GitHub)

Graphes

- Courbe de performance réelle vs courbe idéale (100% tous les jours)
- Vue hebdomadaire et mensuelle
- Comparaison visuelle motivante (écart entre réel et parfait)

📓 MODULE BLOC-NOTE

- Éditeur de texte riche (rich text) :
  - **Gras**, *italique*, souligné, ~~barré~~
  - Surlignage (plusieurs couleurs)
  - Listes à puces et numérotées
  - Titres H1/H2/H3

    - Insertion d'images (depuis galerie ou caméra)
    - Insertion de liens
- Organisation : dossiers / tags libres
- Recherche plein texte
- Notes épinglées
- Tri par date ou alphabétique

💰 MODULE FINANCES

Types de transactions

À la création, l'utilisateur choisit le type :

- 💸 **Dépense** (avec catégorie : alimentation, loisirs, transport, abonnement, autre)
- 💰 **Revenu / Salaire**
- 🔄 **Abonnement récurrent** (date de prélèvement, fréquence, montant, catégorie)
- 📈 **Gain ponctuel**
- 🏦 **Épargne / virement**
- Commentaire libre sur chaque transaction (pour se rappeler à quoi ça correspond)

Solde & comparaison

- Saisie manuelle du solde actuel (mis à jour à tout moment, enregistré dans le temps)
- **Double courbe** :
    - Ligne bleue : solde réel (mis à jour manuellement)
    - Ligne verte pointillée : solde "parfait" (ce que j'aurais si aucune dépense superflue)
- Le solde "parfait" est calculé à partir des revenus uniquement (sans les dépenses catégorisées comme "superflues")
- L'utilisateur peut marquer une dépense comme "superflue" ou "nécessaire"

Abonnements

- Liste avec : nom, montant, fréquence (mensuel/annuel), date prochaine échéance, catégorie (streaming, sport, outils, autre)
- Alerte configurable : X jours avant le prélèvement
- Total mensuel et annuel affiché en haut du module
- Code couleur selon catégorie

Historique

- Liste chronologique de toutes les transactions
- Filtres : par type, catégorie, date, montant
- Graphe barres : dépenses vs revenus par mois

Fonctionnalités suggérées (ajout intelligent)

- **Budget mensuel** : définir un plafond par catégorie, alerte si dépassement
- **Projection** : estimation du solde dans 30/90 jours selon les habitudes actuelles
- **Rapport mensuel** : résumé automatique exportable PDF/Excel

---

🎯 MODULE OBJECTIFS

Création d'un objectif

- Titre, description, catégorie (perso, études, sport, finance, spiritualité...)
- Deadline (date limite)
- Sous-objectifs (étapes) : liste de tâches à cocher une par une
- Pourcentage de progression (calculé automatiquement depuis les sous-objectifs, ou saisie manuelle)
- Priorité : haute / normale / faible

Suivi

- Barre de progression animée
- Badge / récompense visuelle à 100% (animation de célébration)
- Vue "Mes réussites" : objectifs atteints avec date de complétion
- Vue "Mes échecs" : objectifs abandonnés ou expirés avec note personnelle
- Graphe : objectifs complétés vs abandonnés par mois

⚙️ MODULE PARAMÈTRES

Profil personnel

- Prénom, photo de profil
- Sexe, âge, poids (kg), taille (cm)
- Niveau d'activité habituel
- Heure de lever / coucher (pour le calcul des notifs)

Personnalisation visuelle

- Thème (Dark / Light / AMOLED / Custom)
- Couleur d'accent (picker)
- Police (choix parmi 3-4 familles)
- Taille du texte

Notifications

- Activer/désactiver chaque type de notification individuellement :
  - Hydratation
  - Habitudes
  - Agenda (rappels)
  - Séances sport
  - Finances (prélèvements)
  - Objectifs (rappels deadline)
- Plage "Ne pas déranger" : heures de silence total
- Son des notifications : choix parmi plusieurs sons

Sécurité

- Activer verrouillage PIN (4 ou 6 chiffres)
- Activer biométrie (Face ID / empreinte)
- Délai de verrouillage automatique (immédiat / 1 min / 5 min)

Données

- Export général (PDF ou Excel) par module et période
- Sauvegarde manuelle vers Google Drive
- Supprimer toutes les données (avec confirmation)
- Déconnexion du compte Google

📲 NOTIFICATIONS — RÉCAPITULATIF COMPLET

Type	Supprimable	Son	Action directe
Hydratation	Oui	Goutte d'eau	"J'ai bu" depuis la notif
Rappel habitude	Oui	Défaut	Ouvre le module

Type	Supprimable	Son	Action directe
Rappel agenda	Oui	Configurable	Ouvre l'événement
Événement EN COURS	❌ Non	Silencieux	Ouvre le détail avec progression
Séance sport EN COURS	❌ Non	Silencieux	Ouvre le détail avec progression
Prélèvement abonnement	Oui	Défaut	Ouvre les finances
Deadline objectif	Oui	Défaut	Ouvre l'objectif

📦 STRUCTURE DU PROJET (recommandée pour Cursor)

```
mylife-app/
├── apps/
│   ├── mobile/          # React Native + Expo
│   └── web/             # Next.js (web + desktop via Electron)
├── packages/
│   ├── core/            # Logique métier partagée (calculs, types)
│   ├── ui/              # Composants UI partagés
│   └── firebase/        # Config Firebase partagée
├── electron/            # Wrapper Electron pour Linux/Windows
└── docs/
    └── SPECS.md         # Ce fichier
```

Monorepo avec Turborepo ou nx pour partager le maximum de code entre mobile et web.

🔥 FIREBASE — STRUCTURE FIRESTORE

```
users/{userId}/
  profile/              # Données personnelles + préférences
  habits/{habitId}/     # Habitudes + historique
  agenda/{eventId}/     # Événements agenda
  sport/{sessionId}/    # Séances sport
  hydration/{date}/     # Données hydratation par jour
  finances/{txId}/      # Transactions financières
  objectives/{objId}/   # Objectifs + sous-objectifs
  notes/{noteId}/       # Notes riches
```

✅ CHECKLIST CURSOR — PAR OÙ COMMENCER

- [ ] Setup monorepo (Turborepo)
- [ ] Config Firebase (Auth Google + Firestore + offline persistence)
- [ ] Module Authentification (Google Sign-In + écran de verrouillage PIN/bio)
- [ ] Navigation principale (onglets + dashboard)
- [ ] Module Profil + Paramètres (base pour les calculs)
- [ ] Module Hydratation (calculs + animations + notifications)
- [ ] Module Agenda (vues + notifications persistantes)
- [ ] Module Habitudes (streak + graphes)
- [ ] Module Sport (séances + récupération)
- [ ] Module Finances (transactions + graphes double courbe)
- [ ] Module Objectifs (sous-objectifs + badges)
- [ ] Module Notes (éditeur riche)
- [ ] Exports PDF/Excel
- [ ] Widget Android
- [ ] Build Electron (Linux + Windows)

Généré le 04/04/2026 — Version 1.0